

2021年度（2021年10月・2022年4月入学）入学試験問題 解答 ― 大問 2 問 1

千葉大学大学院融合理工学府 数学情報科学専攻 情報科学コース 専門科目／同期型順序回路（Dフリップフロップによるカウンタ設計）

(1) ポジティブエッジトリガ型 D フリップフロップの特性表

クロックの立ち上がり（CLK: 0→1）の瞬間にだけ入力 D の値を取り込み、それ以外では出力 Q は直前の値を保持する。

CLK	D	Q
0 → 1	0	0
	1	1
上記以外	0	Q（直前の値を保持）
	1	Q（直前の値を保持）

(2) 同期式4進カウンタ（00 → 01 → 10 → 11 → 00 → …）

$z_1z_0 = Q_1Q_0$ であり、 D_1D_0 は「次状態」に等しいので、状態遷移表を作る。

現状態 Q_1Q_0	次状態（= D_1D_0 ）
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	1 1
1 1	0 0

D_1 が 1 になるのは $Q_1Q_0 = 01, 10$ のとき。 D_0 が 1 になるのは $Q_1Q_0 = 00, 10$ のとき。

$$\begin{aligned} D_1 &= \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0} \quad (= Q_1 \oplus Q_0) \\ D_0 &= \overline{Q_0} \end{aligned}$$

(3) 同期式3進カウンタ（00 → 01 → 10 → 00 → …）

現状態 Q_1Q_0	次状態（= D_1D_0 ）
0 0	0 1
0 1	1 0
1 0	0 0
1 1	—（使用しない：don't care）

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

状態 11 をドントケアとして扱えば $D_1 = Q_0$ とさらに簡単化できる（この場合、万一 11 に入っても次クロックで 10 に復帰する）。どちらの形でも正解。

(4) 同期式3進ダウンカウンタ (10 → 01 → 00 → 10 → …)

現状態 Q_1Q_0	次状態 (= D_1D_0)
0 0	1 0
0 1	0 0
1 0	0 1
1 1	— (使用しない : don't care)

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_0 = Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

状態 11 をドントケアとして扱えば $D_0 = Q_1$ と書ける。

(5) 制御信号 S 付き (S = 0: 00→01→10→…, S = 1: 00→10→01→…)

S も入力に加えた状態遷移表を作る。

S	現状態 Q_1Q_0	次状態 (= D_1D_0)
0	0 0	0 1
0	0 1	1 0
0	1 0	0 0
0	1 1	— (don't care)
1	0 0	1 0
1	0 1	0 0
1	1 0	0 1
1	1 1	— (don't care)

D_1 が 1 になるのは $(S, Q_1, Q_0) = (0,0,1), (1,0,0)$ 。 D_0 が 1 になるのは $(0,0,0), (1,1,0)$ 。

$$D_1 = \overline{S} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + S \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_0 = \overline{S} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + S \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

ドントケア ($S=0,1$ の状態 11) を活用すると次のようにも簡単化できる：

$$D_1 = \overline{S} \cdot Q_0 + S \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}, \quad D_0 = \overline{S} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + S \cdot Q_1$$

検算： $S=0$ では $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ (赤→青→緑), $S=1$ では $00 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00$ (赤→緑→青) となり仕様どおり。